Övningsprov 1 inför nationella provet i matematik, åk 9

Delprov D

- Provtid: 80 minuter.
- Miniräknare och formelblad är tillåtna.
- Visa hur du löser uppgifterna och skriv ett tydligt svar. Om det står *Endast svar krävs* räcker det med svaret.
- Uppgift 38–45. Delprovet ger högst 23 poäng. Poängen står efter varje uppgift, t.ex. (2p).

Namn: _____ Klass: _____

38. En cykel kostar 4 290 kr. När det är rea kostar cykeln 3 490 kr.
Med hur många procent har priset sänkts?

(2p)

39. Elias cyklar till skolan. Vägen är 6 km lång och han cyklar med medelhastigheten 18 km/h.
Han säger att det tar ungefär 25 minuter att cykla till skolan.
Har han rätt? Motivera.

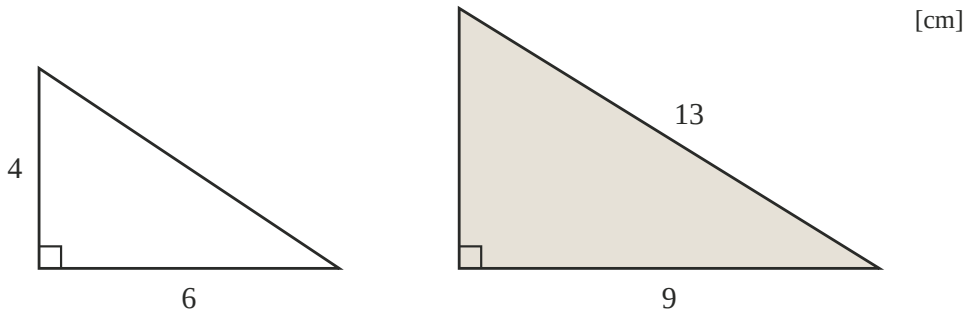
(2p)

40. Lös ekvationen $4x - 3(x - 5) = 2x + 9$

(2p)

41. Är de två trianglarna likformiga? Motivera ditt svar med beräkningar.

[cm]



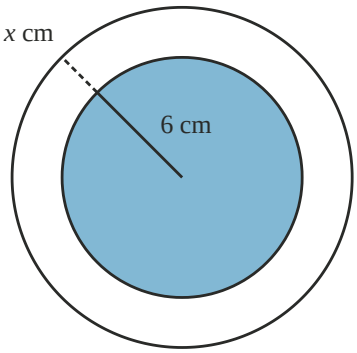
Figuren är inte skalenligt ritad.

(3p)

42. Ella säljer lotter. Första dagen säljer hon $\frac{1}{4}$ av lotterna. Andra dagen säljer hon $\frac{2}{3}$ av de lotter hon har kvar. Efter det har hon 15 lotter kvar.
Hur många lotter hade Ella från början?

(3p)

43. Den blå cirkeln och den vita cirkelringen har lika stor area. Radien i den blå cirkeln är 6 cm. Beräkna sträckan *x*.



(3p)

44. En affär säljer två olika sorters te i lösvikt. Den ena sorten kostar 120 kr/kg och den andra sorten kostar 260 kr/kg.

a) Ali köper 300 g av den billigare sorten och 0,8 kg av den dyrare sorten.
Hur mycket ska han betala? (2p)

b) Moa köper totalt 2 kg te för sammanlagt 352 kr.
Hur mycket köper Moa av varje sort? (3p)

45. Noel har en påse med 3 blå, 5 röda och 12 gula kulor. Utan att titta tar han upp en kula i taget och lägger dem på bordet.
Hur stor är sannolikheten att de två första kulorna han tar upp har samma färg?

(3p)